附录 A　矩问题与解析延拓引理

DIS 的算符乘积展开只提供结构函数的矩（电磁流只给出偶数矩），定域算符只在整数 N 处给出反常维度，强子层次的论证只在一段很短的虚线段上控制前向振幅。本附录给出由此需要的数学事实及其证明：矩的唯一性，特别是偶数矩能确定什么（附录 A.1）；由整数点出发的解析延拓何时唯一（附录 A.2）；受控增长的整函数与多项式系数的 Markov 不等式（附录 A.3）；唯一性的限度（附录 A.4）。全部陈述都是纯数学，不带严格性标签；除 Carlson 定理、Müntz–Szász 定理与 Markov 不等式的精确常数引用经典文献外，都给出完整证明。这些都是经典结果，证明只为本书自足而写，不声称新颖。它们用于??、??、??、??、?? 与??，定理 A.8 还用于??。

A.1　矩的唯一性

引理 A.1（Hausdorff 唯一性）　设 μ 是 $[0,1]$ 上的有限带号 Borel 测度，且 $\int t^m \,\mathrm{d}\mu(t) = 0$ 对一切 $m \in \mathbb{N}_0$ 成立，则 $\mu = 0$。特别地，若 $h \in L^1(0,1)$ 且 $\int_0^1 t^m h(t)\,\mathrm{d}t = 0$ 对一切 $m \geq 0$ 成立，则 $h = 0$ 几乎处处成立。

证明　对 $\varphi \in C[0,1]$，由 Weierstrass 逼近定理取多项式 $p_j \to \varphi$ 一致收敛；μ 消灭多项式，故 $\left|\int \varphi \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int (\varphi - p_j)\,\mathrm{d}\mu\right| \leq \|\varphi - p_j\|_\infty |\mu|([0,1]) \to 0$。紧度量空间上的有限 Borel 测度是正则的，由 Riesz 表示定理的唯一性部分得 $\mu = 0$[1, 第 2、6 章]。$h \in L^1$ 的情形取 $\mathrm{d}\mu = h\,\mathrm{d}t$；也可直接论证：用连续函数 $0 \leq \varphi_k \leq 1$ 逐点逼近 $[a,b]$ 的示性函数，由控制收敛定理得 $\int_a^b h = 0$，故 $H(x) = \int_0^x h \equiv 0$，由 Lebesgue 微分定理 $h = H' = 0$ 几乎处处成立 [1, 第 7 章]。有限区间矩问题见 [2, 3, 4]。 □

正文中的对象不都是函数或测度：$\overline{\text{MS}}$ 抵消项含加号分布与 $\delta(1-x)$，强子 PDF 一般只是分布。对紧支撑分布，Fourier–Laplace 变换给出同样的结论。

引理 A.2（紧支撑分布由其矩决定）　设 T 是支撑在 $[-a,a]$ 上的分布，$\langle T, \xi^m\rangle$ 指 T 与在 $[-a,a]$ 的邻域上等于 ξ^m 的光滑紧支撑函数的配对（与该函数的选取无关）。若 $\langle T, \xi^m\rangle = 0$ 对一切 $m \in \mathbb{N}_0$ 成立，则 $T = 0$。若 T 是奇（偶）分布，它的偶（奇）次矩自动为零，所以奇（偶）次矩全为零已推出 $T = 0$。若只知 $m \geq m_0$ 的矩为零，则 $T = \sum_{j<m_0} c_j \delta^{(j)}(\xi)$。对有限带号测度，本引理即引理 A.1。

依赖：引理 A.1

证明　取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在 $[-a,a]$ 的邻域上等于 1。Fourier–Laplace 变换 $\hat{T}(\zeta) = \langle T, \chi\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\zeta\xi}\rangle$ 是整函数（Paley–Wiener–Schwartz 定理 [5, 定理 7.3.1]），可在配对号下求导：$\hat{T}^{(m)}(0) = (-\mathrm{i})^m \langle T, \xi^m\rangle = 0$。故 $\hat{T} \equiv 0$，而 Fourier 变换在缓增分布上是单射 [5, 第 7.1 节]，$T = 0$。

奇偶性：奇分布与偶函数的配对为零。若 $m \geq m_0$ 的矩为零，则 $\xi^{m_0} T$ 的全部矩为零，$\xi^{m_0} T = 0$，T 支撑在 $\{0\}$ 上，是 δ 的有限个导数的组合 [5, 定理 2.3.4]；而 $\xi^{m_0}\delta^{(j)} = 0$ 当且仅当 $j < m_0$。测度情形：经仿射变换 $t = (\xi + a)/2a$，像测度的矩是原测度矩的有限线性组合，由引理 A.1 即得。 □

DIS 只给出偶数矩。下面的定理说明偶数矩已足以确定 C 偶组合，证明只是一个变量代换，不需要 Müntz–Szász 定理。

定理 A.3（偶数矩决定函数）　设 g 在 $(0,1)$ 上可测，且对某个整数 $k_0 \geq 0$ 有 $x^{2k_0} g \in L^1(0,1)$。若 $\int_0^1 x^{2k} g(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 对一切整数 $k \geq k_0$ 成立，则 $g = 0$ 几乎处处成立。

依赖：引理 A.1

证明　令 $h(t) = \frac{1}{2} t^{k_0 - \frac{1}{2}} g(\sqrt{t})$。代换 $t = x^2$（$\mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x$）给出 $\int_0^1 |h|\,\mathrm{d}t = \int_0^1 x^{2k_0}|g|\,\mathrm{d}x < \infty$，以及 $\int_0^1 t^m h(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 x^{2(m+k_0)} g(x)\,\mathrm{d}x = 0$（$m \geq 0$）。由引理 A.1，$h = 0$ 几乎处处成立；$x \mapsto x^2$ 及其逆在 $(0,1)$ 上局部 Lipschitz，保持零测集，故 $g = 0$ 几乎处处成立。 □

推论 A.4（PDF 的唯一性）　设 $q, \bar{q}, g$ 可测，且对某个整数 $N_1 \geq 1$，$x^{N_1-1} q$、$x^{N_1-1}\bar{q}$、$x^{N_1-1} g \in L^1(0,1)$。记 $a_N = \int_0^1 x^{N-1}[q + (-1)^N \bar{q}]\,\mathrm{d}x$（$= \int_{-1}^1 \xi^{N-1} f_q\,\mathrm{d}\xi$），$b_N = \int_0^1 x^{N-1} g\,\mathrm{d}x$。则（几乎处处意义下）偶数 $N \geq N_1$ 的 a_N 决定 $q + \bar{q}$，奇数 $N \geq N_1$ 的 a_N 决定 $q - \bar{q}$，偶数 $N \geq N_1$ 的 b_N 决定 g；但偶数矩不能把 q 与 $\bar{q}$ 分开：$(q, \bar{q})$ 与 $(q + x(1-x), \bar{q} - x(1-x))$ 的偶数矩全同，奇数矩相差 $\frac{2}{(N+1)(N+2)}$。

依赖：定理 A.3

证明　由线性，只需证明矩全为零时函数为零。偶数 $N = 2k$ 时 $x^{N-1}(q + \bar{q}) = x^{2k} \cdot \frac{q+\bar{q}}{x}$；取 $k_0 = \lceil N_1/2 \rceil$，则 $x^{2k_0}\frac{|q+\bar{q}|}{x} \leq x^{N_1-1}|q + \bar{q}|$ 可积，对 $\frac{q+\bar{q}}{x}$ 用定理 A.3；g 相同。奇数 $N = 2k+1$ 时 $x^{N-1}(q - \bar{q}) = x^{2k}(q - \bar{q})$，取 $k_0 = \lceil (N_1 - 1)/2 \rceil$。最后，$x(1-x)$ 不改变 $q + \bar{q}$，把 $q - \bar{q}$ 改变 $2x(1-x)$，而 $\int_0^1 x^{N-1} 2x(1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{(N+1)(N+2)}$。 □

物理上，电磁 DIS 只测得 C 偶组合，$q - \bar{q}$ 需要奇数矩（如中微子 DIS 的 F_3）。把 f_q 看作 $[-1,1]$ 上的分布时，偶数 $N \geq 2$ 的矩决定其奇部分 $\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(\xi)(q + \bar{q})(|\xi|)$，只知 $N \geq N_1$ 时的不确定性是 $\xi = 0$ 处的 δ 导数（引理 A.2）。

命题 A.5（领头阶核由偶数矩唯一确定）　(a) 设 $P = r(x) + a\,[\frac{1}{1-x}]_+ + b\,\delta(1-x)$，$r$ 可测且 $|r(x)| \leq C/x$。其 Mellin 变换为 $M_P(N) = \int_0^1 x^{N-1} r\,\mathrm{d}x - a\,S_1(N-1) + b$（$N > 1$，$S_1(N-1) = \psi(N) + \gamma_E$）。若 $M_P(N) = 0$ 对一切偶数 $N \geq N_1$（$N_1 \geq 2$）成立，则 $a = b = 0$，$r = 0$ 几乎处处成立。(b) 更一般地，设 $\Delta = r + \sum_{k=0}^{K} a_k \mathcal{D}_k + b\,\delta(1-x)$，$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-x)/(1-x)]_+$，$|r(x)| \leq C x^{-1}(1 + |\ln x|)^L (1 + |\ln(1-x)|)^L$。若 $\int_0^1 x^{N-1}\Delta = 0$ 对一切偶数 $N \geq N_1$（$N_1 \geq 2$）成立，则一切 $a_k = 0$，$b = 0$，$r = 0$ 几乎处处成立。

依赖：定理 A.3

证明　(a) 由 $\frac{1}{1-x} = \sum_j x^j$，$\int_0^1 \frac{x^{N-1}-1}{1-x}\mathrm{d}x = -\sum_{j\geq 0}(\frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+N}) = -S_1(N-1)$。沿偶数 $N \to \infty$，$|\int_0^1 x^{N-1} r| \leq \frac{C}{N-1} \to 0$，$S_1(N-1) = \ln N + \gamma_E + \mathcal{O}(1/N)$，故 $0 = -a(\ln N + \gamma_E) + b + o(1)$，依次得 $a = 0$、$b = 0$。其余条件为 $\int_0^1 x^{2k}\frac{r}{x}\,\mathrm{d}x = 0$（$N = 2k$）；$x^{2k_0}|r/x| \leq C x^{2k_0 - 2}$ 在 $k_0 \geq 1$ 时可积，由定理 A.3，$r = 0$。(b) 对 $0 < \eta < 1$，$\int_0^1 (x^{N-1} - 1)(1-x)^{\eta - 1}\mathrm{d}x = B(N, \eta) - \frac{1}{\eta}$；右边乘以 η 后等

于 $\Gamma(N)\Gamma(1+\eta)/\Gamma(N+\eta)-1$，在 $|\eta|<1$ 内全纯，把左边按 $(1-x)^\eta=\sum_k \eta^k \ln^k(1-x)/k!$ 展开并比较系数得 $\langle \mathcal{D}_k, x^{N-1}\rangle = k!\,[\eta^{k+1}]\,\Gamma(N)\Gamma(1+\eta)/\Gamma(N+\eta)$。由 Stirling 公式，$\Gamma(N)/\Gamma(N+\eta)=N^{-\eta}(1+\mathcal{O}(1/N))$ 对 $|\eta|\le\frac12$ 一致成立；又 $\Gamma(1+\eta)N^{-\eta}=\exp\{-\eta\ell+\sum_{j\ge2}(-1)^j\zeta_j\eta^j/j\}$，$\ell=\ln N+\gamma_E$。在半径 $1/\ell$ 的圆上用 Cauchy 估计（那里 $|N^{-\eta}|\le \mathrm{e}$）得 $\langle \mathcal{D}_k, x^{N-1}\rangle = p_k(\ell)+\mathcal{O}\big(\ell^{k+1}/N\big)$，$p_k(\ell)=k![\eta^{k+1}]\exp\{-\eta\ell+\sum_{j\ge2}(-1)^j\zeta_j\eta^j/j\}=\frac{(-1)^{k+1}}{k+1}\ell^{k+1}+\dots$ 是 $k+1$ 次多项式（如 $p_0=-\ell$，$p_1=\frac12(\ell^2+\zeta_2)$）。$|x^{N-1}r|$ 被 $N=N_1$ 时的可积函数控制且逐点趋于零，$\int x^{N-1}r\to0$。于是 $\sum_k a_k p_k(\ell_N)+b\to0$；左边是 ℓ 的多项式而 $\ell_N\to\infty$，故它恒为零：ℓ^{K+1} 的系数只来自 a_K，依次得 $a_K=\dots=a_0=0$、$b=0$；最后同 (a) 得 $r=0$。 □

单圈的分裂函数与系数函数，以及已算出的高阶分裂函数 [6, 7] 与系数函数 [8, 9]，都属于 (b) 的分布类；(b) 就是?? 与?? 中“系数函数由其偶数矩唯一确定”所需的形式。

A.2　解析延拓

x 空间的核是由整数点上的值出发的某个解析延拓的 Mellin 逆变换；两个全纯函数可以在全部整数上相等（相差 $\sin\pi N$），所以唯一性需要增长条件。

定理 A.6（Carlson 定理）　设 F 在 $\operatorname{Re}z>0$ 内全纯、在 $\operatorname{Re}z\ge0$ 上连续，$|F(z)|\le C\mathrm{e}^{\tau|z|}$（某 $\tau<\infty$），且在虚轴上 $|F(\mathrm{i}y)|\le C\mathrm{e}^{c|y|}$，$c<\pi$。若 $F(n)=0$（$n=0,1,2,\dots$），则 $F\equiv0$。常数 π 不可改进（$\sin\pi z$）。若 F 只在偶数 $N\ge N_1$ 处为零，对 $G(z)=F(2z+N_1')$（N_1' 为不小于 N_1 的最小偶数）应用之：F 在直线 $\operatorname{Re}z=N_1'$ 上的型须小于 $\pi/2$；临界反例是 $\sin(\pi z/2)$（$|\sin(\pi(2+\mathrm{i}y)/2)|=\sinh(\pi|y|/2)$），而非型为 π 的 $\sin^2(\pi z/2)=\frac12(1-\cos\pi z)$。

定理属于 Carlson[10]；在右半平面上型小于 π 的较弱形式见 [11, 第 5.81 节]，这里的形式见 [12, 定理 9.2.1]。对矩与 DGLAP 核，下面完整证明的命题已经足够。

命题 A.7（多项式有界条件下延拓的唯一性）　设 F 在 $\operatorname{Re}z>\sigma_0$ 内全纯，$|F(z)|\le C(1+|z|)^m$，且 F 在实算术级数 $z_k=z_0+kd$（$k=1,2,\dots$；$d>0$，$z_1>\sigma_0$）上为零，则 $F\equiv0$。推论：(i) 若 $x^{\sigma_0-1}q\in L^1(0,1)$，则 $M_q(N)=\int_0^1 x^{N-1}q$ 在 $\operatorname{Re}N>\sigma_0$ 中全纯、在 $\operatorname{Re}N\ge\sigma_0$ 中有界，故由偶数（或奇数）N 上的值唯一确定；(ii) 命题 A.5 中的核的 Mellin 变换在 $\operatorname{Re}N\ge\sigma_0>1$ 中多项式有界，故由偶数 N 出发的延拓唯一（如 $S_1(N)\mapsto\psi(N+1)+\gamma_E$），加上 $c\sin(\pi N/2)$ 不改变偶数点的值，但按 $\mathrm{e}^{\pi|\operatorname{Im}N|/2}$ 增长而被排除；(iii) 由偶数 N 与由奇数 N 出发的延拓各自唯一，但一般是不同的函数（分别对应 $q+\bar q$ 与 $q-\bar q$）。

依赖：命题 A.5

证明　平移后设 $\sigma_0=0$。令 $H=F/(z+1)^m$；$\operatorname{Re}z>0$ 时 $|z+1|^2>\max(1,|z|^2)$，故 $|H|\le 2^mC\equiv M_0$。Cayley 变换 $w=\frac{z-1}{z+1}$ 把右半平面映为单位圆盘，$\Phi(w)=H(\frac{1+w}{1-w})$ 有界全纯，零点 $w_k=\frac{z_k-1}{z_k+1}\in(-1,1)$，$z_k>1$ 时 $1-|w_k|=\frac{2}{z_k+1}$，故 $\sum_k(1-|w_k|)=\infty$。设 $\Phi\not\equiv0$，写 $\Phi=w^j\Psi$，$\Psi(0)\neq0$，由极大模原理 $|\Psi|\le M_0$。对 $r<1$，Jensen 公式 [1, 第 15.16–15.20 节] 给出 $\log|\Psi(0)|=\sum_{0<|w_k|\le r}\log\frac{|w_k|}{r}+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|\Psi(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta\le\sum_{0<|w_k|\le r}\log\frac{|w_k|}{r}+\log M_0$，即 $\sum_{0<|w_k|\le r}\log\frac{r}{|w_k|}\le\log\frac{M_0}{|\Psi(0)|}$；令 $r\uparrow1$ 得 $\sum_k\log\frac{1}{|w_k|}<\infty$，而 $\log\frac1s\ge1-s$，与 $\sum(1-|w_k|)=\infty$ 矛盾。推论：(i) $|x^{N-1}q|\le x^{\sigma_0-1}|q|$，对两个变换之差用本命题（$m=0$）；(ii) $|\int x^{N-1}r|\le$

$C/(\operatorname{Re}N-1)$，$\psi(N)=\mathcal{O}(\ln|N|)$，$\mathcal{D}_k$ 项由 命题 A.5(b) 证明中的 Γ 函数表示多项式有界，而 $|\sin(\pi(\sigma+\mathrm{i}y)/2)|\ge\sinh(\pi|y|/2)$；(iii) 由 (i)。 □

领头阶 qq 道两种延拓相同；从次领头阶起 $P^{+}_{\mathrm{NS}}\neq P^{-}_{\mathrm{NS}}$（**??**）。Carlson 定理本身只在没有多项式界时才需要。

定理 A.8（Müntz–Szász 定理）　设 $0<\lambda_1<\lambda_2<\cdots\to\infty$。$\{1,x^{\lambda_1},x^{\lambda_2},\dots\}$ 的线性组合在 $C[0,1]$ 中稠密，当且仅当 $\sum_k 1/\lambda_k=\infty$。$L^2(0,1)$ 中，对互不相同的 $\lambda,\lambda_1,\dots,\lambda_K>-\frac12$，

$$\operatorname{dist}_{L^2(0,1)}\left(x^{\lambda},\operatorname{span}\{x^{\lambda_1},\dots,x^{\lambda_K}\}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\lambda+1}}\prod_{k=1}^{K}\frac{|\lambda-\lambda_k|}{\lambda+\lambda_k+1}. \tag{A.1}$$

定理见 [13, 14]，证明见 [1, 第 15.25–15.27 节]（Jensen 公式与 Blaschke 条件，与命题 A.7 同一思路）。式 (A.1)可直接验证：$\{x^{a_i}\}$ 的 Gram 矩阵 $(\frac{1}{a_i+a_j+1})$ 是 Cauchy 矩阵，距离的平方是两个 Gram 行列式之比，由 Cauchy 行列式公式化简即得。例如 x 到 $\{x^{2k}\}_{k\le K}$ 的距离 $\sim K^{-3/2}\to0$，到 $\{x^{k^2+1}\}_{k\ge1}$ 的距离则为 $\frac{\pi}{\sinh(\sqrt{3}\pi)}=0.02723\neq0$。由 Hahn–Banach 定理，有限测度由幂次 $\{1,x^{\lambda_k}\}$ 的矩唯一确定，当且仅当这些幂次在 $C[0,1]$ 中稠密。

A.3　整函数与多项式系数的估计

以下两个引理用于**??** 强子层次的论证（证明在**??**）：前者把“实轴外的受控增长”化为“多项式”，用于有限减除的色散关系（**??**）；后者把“多项式在短线段上很小”化为“系数很小”——OPE 只在长度为 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的欧氏线段上控制前向 Compton 振幅（**??**），提取固定 n 的 Taylor 系数（**??**）要付出因子 h^{-k}。

引理 A.9（受控增长的整函数）　设 f 是整函数，存在 $C>0$ 与 $A,B\ge0$，使 $|f(z)|\le C(1+|z|)^{A}|\operatorname{Im}z|^{-B}$ 对一切 $\operatorname{Im}z\neq0$ 成立。则 $|f(z)|\le C(3+|z|)^{A}$ 对一切 $z\in\mathbb{C}$ 成立；因此 f 是次数不超过 A 的多项式。

证明　对整函数 f 与 $r>0$，Jensen 公式（允许圆周上有零点）[1, 第 15.16–15.20 节] 为 $\log|f(z_0)|+\sum_{|a_l-z_0|\le r}\log\frac{r}{|a_l-z_0|}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta$（$a_l$ 为零点，$f(z_0)\neq0$），左边的和非负，故 $\log|f(z_0)|\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta$（$f(z_0)=0$ 时平凡）。取 $r=2$，$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$；圆周上除至多两点外 $\operatorname{Im}(z_0+2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=y_0+2\sin\theta\neq0$，且 $|z_0+2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\le|z_0|+2$，所以

$$\log|f(z_0)|\le\log C+A\log(3+|z_0|)-B\,J(y_0),\qquad J(y)\equiv\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|y+2\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $|y+2\sin\theta|=|\mathrm{i}w(y+2\sin\theta)|=|w^2+\mathrm{i}yw-1|$。对 $p(w)=w^2+\mathrm{i}yw-1$ 在单位圆上用 Jensen 公式：$p(0)=-1$，两根之积为 -1，故 $J(y)=\sum_{|w_l|\le1}\log\frac{1}{|w_l|}=\log\max(|w_1|,|w_2|)=\log\max\left(1,\frac{|y|+\sqrt{y^2-4}}{2}\right)\ge0$（$|y|\le2$ 时两根都在单位圆上，$J=0$）。于是 $|f(z_0)|\le C(3+|z_0|)^{A}$。由 Cauchy 估计 $|f^{(k)}(0)|/k!\le C(3+R)^{A}/R^{k}\to0$（$R\to\infty$，$k>A$），$f$ 是次数不超过 A 的多项式。 □

引理 A.10（V. A. Markov 系数不等式）　设 $p(x)=\sum_{k=0}^{N}a_k x^k$ 是实系数多项式，$h>0$，$\|p\|_h=\max_{|x|\le h}|p(x)|$；Chebyshev 多项式记为 $T_m(x)=\cos(m\arccos x)=\sum_k t_{m,k}x^k$。则对 $0\le k\le N$

$$|a_k|\le c_{N,k}\,\|p\|_h\,h^{-k},\qquad c_{N,k}=\begin{cases}|t_{N,k}|, & N-k\ \text{为偶数},\\ |t_{N-1,k}|, & N-k\ \text{为奇数},\end{cases}\tag{A.2}$$

界由 $T_N(x/h)$ 或 $T_{N-1}(x/h)$ 取到。初等的较弱界 $|a_k|\le c'_{N,k}\|p\|_h h^{-k}$，$c'_{N,k}=2\sum_{m=k}^{N}|t_{m,k}|$，有完整证明；后文的定理只用到“存在只依赖于 N、k 的常数”。复系数情形：对 $u(\omega)=\sum_{k\le N}b_k\omega^k$，记 $\|u\|=\max_{|y|\le r}|u(\mathrm{i}y)|$，则 $|b_k|\le\sqrt{2}\,c_{N,k}\|u\|r^{-k}$（以 $c'_{N,k}$ 代替 $c_{N,k}$ 亦然）。

证明　$\tilde p(x)=p(hx)=\sum_k a_k h^k x^k$ 满足 $\max_{[-1,1]}|\tilde p|=\|p\|_h$，故只需 $h=1$。展开 $\tilde p=\sum_{m=0}^{N}c_m T_m$；由 $\int_0^\pi\cos m\theta\cos m'\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}(1+\delta_{m0})\delta_{mm'}$，$c_m=\frac{2-\delta_{m0}}{\pi}\int_0^\pi\tilde p(\cos\theta)\cos m\theta\,\mathrm{d}\theta$，$|c_m|\le 2\|p\|_h$。比较 x^k 的系数（T_m 的次数为 m），$a_k h^k=\sum_{m=k}^{N}c_m t_{m,k}$，即得初等界。精确常数式 (A.2) 是 V. A. Markov 在 1892 年的俄文专著中得到的，德译本见 [15]；$T_N(x/h)$ 在 $[-h,h]$ 上以 1 为界，x^k 系数为 $t_{N,k}h^{-k}$，故 $N-k$ 为偶数时界可取到，奇数时 $t_{N,k}=0$，由 T_{N-1} 取到。复系数：$u(\mathrm{i}y)=\sum_k(\mathrm{i}^k b_k)y^k$ 的实部与虚部是在 $|y|\le r$ 上以 $\|u\|$ 为界的实系数多项式，故 $|\operatorname{Re}(\mathrm{i}^k b_k)|,|\operatorname{Im}(\mathrm{i}^k b_k)|\le c_{N,k}\|u\|r^{-k}$，$|b_k|\le\sqrt{2}\,c_{N,k}\|u\|r^{-k}$。 □

例如 $N=4$：由 $T_4=8x^4-8x^2+1$、$T_3=4x^3-3x$ 得 $(c_{4,0},\dots,c_{4,4})=(1,3,8,4,8)$，初等界为 $(6,8,20,8,16)$。常数随 N 指数增长（$c_{N,N}=2^{N-1}$），所以这样的系数估计只对固定的 N、k 有意义。

A.4　反例与稳定性

注 A.11（反例与稳定性）　(i) 分布可以逃过偶数矩：$\langle\delta',x^{2k}\rangle=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{2k}|_{x=0}=0$（$k\ge0$），但 $\langle\delta',x\rangle=-1$，$\delta'\neq0$。所以定理 A.3 中“$g$ 是加权可积函数”的条件不能去掉；在 $[-1,1]$ 的表述中，这类不确定性恰是引理 A.2 中 $\xi=0$ 处的 δ 导数。

(ii) 矩的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 不蕴含逐点的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$。取 $R_Q(x)=\sin(Q^2x)$。对 $n\ge1$，分部积分得 $Q^2\int_0^1 x^n R_Q\,\mathrm{d}x=-\cos Q^2+n\int_0^1 x^{n-1}\cos(Q^2x)\,\mathrm{d}x$，其绝对值不超过 $1+n\cdot\frac{1}{n}=2$（$n=0$ 时等于 $1-\cos Q^2\in[0,2]$）：每个矩都是 $\mathcal{O}(1/Q^2)$，且对 n 一致；但 $Q^2\ge\pi/2$ 时 $\sup_x|R_Q|=1$。所以由矩只能得到弱收敛（**??**、**??**），**??** 的余项的逐点大小不受控制（**??**）。

(iii) 唯一不等于稳定：由前 K 个矩重构 $h\in L^2(0,1)$ 时，Gram 矩阵是 Hilbert 矩阵 $(\frac{1}{i+j+1})_{0\le i,j<K}$，谱条件数为 4.8×10^5（$K=5$）、1.6×10^{13}（$K=10$）、2.5×10^{28}（$K=20$），约按 $\mathrm{e}^{3.5K}$ 增长：矩的微小误差被指数放大，由有限个带误差的矩直接重构函数是指数病态的。实际计算中先在 N 平面上解析延拓（命题 A.7），再沿竖直围道作 Mellin 反变换。

(iv) 存在性（*Hausdorff* 矩问题）：实序列 $(\mu_n)_{n\ge0}$ 是 $[0,1]$ 上正 Borel 测度的矩序列，当且仅当它完全单调，即 $(-1)^k(\Delta^k\mu)_n\ge0$ 对一切 $n,k\ge0$ 成立，$(\Delta\mu)_n=\mu_{n+1}-\mu_n$[2, 3]（必要性：$(-1)^k(\Delta^k\mu)_n=\int t^n(1-t)^k\,\mathrm{d}\mu$）；由 Jordan 分解，它是有限带号测度的矩序列当且仅当它是两个完全单调序列之差。**??** 的假设 (Φ) 要求存在测度 Φ_Q，其偶数阶（$n\ge n_0$）矩恰为扭度 2 的矩 $\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}$——经代换 $t=x^2$ 是一个 Hausdorff 矩问题；对截断的微扰系数，这个序列不必满足上述条件，所以 (Φ) 是真正的假设。

参考文献

[1] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, New York, 3rd edition, 1987.

[2] Felix Hausdorff. Summationsmethoden und Momentfolgen. I. *Math. Z.*, 9:74–109, 1921.

[3] Felix Hausdorff. Summationsmethoden und Momentfolgen. II. *Math. Z.*, 9:280–299, 1921.

[4] Felix Hausdorff. Momentprobleme für ein endliches Intervall. *Math. Z.*, 16:220–248, 1923.

[5] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*. Classics in Mathematics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2003. Reprint of the second (1990) edition.

[6] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The three-loop splitting functions in QCD: the non-singlet case. *Nucl. Phys. B*, 688:101–134, 2004.

[7] A. Vogt, S. Moch, and J. A. M. Vermaseren. The three-loop splitting functions in QCD: the singlet case. *Nucl. Phys. B*, 691:129–181, 2004.

[8] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The Longitudinal structure function at the third order. *Phys. Lett. B*, 606:123–129, 2005.

[9] J. A. M. Vermaseren, A. Vogt, and S. Moch. The Third-order QCD corrections to deep-inelastic scattering by photon exchange. *Nucl. Phys. B*, 724:3–182, 2005.

[10] Fritz Carlson. *Sur une classe de séries de Taylor*. PhD thesis, Uppsala University, Uppsala, 1914.

[11] E. C. Titchmarsh. *The Theory of Functions*. Oxford University Press, Oxford, 2nd edition, 1939.

[12] Ralph P. Boas. *Entire Functions*. Academic Press, New York, 1954.

[13] Ch. H. Müntz. Über den Approximationssatz von Weierstraß. In *Mathematische Abhandlungen Hermann Amandus Schwarz zu seinem fünfzigjährigen Doktorjubiläum*, pages 303–312. Springer, Berlin, 1914.

[14] Otto Szász. Über die Approximation stetiger Funktionen durch lineare Aggregate von Potenzen. *Math. Ann.*, 77:482–496, 1916.

[15] Wladimir Markoff. Über Polynome, die in einem gegebenen Intervalle möglichst wenig von Null abweichen. *Math. Ann.*, 77(2):213–258, 1916.